CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Un ouvert et une adhérence : $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$

## Énoncé

Soit $(E, d)$ un espace métrique, $A$ un ouvert de $E$ et $B \subset E$. Montrer que

$$A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}.$$

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A$ est ouvert.
- $B$ est une partie quelconque.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que tout point de $A$ adhérent à $B$ est adhérent à $A \cap B$.

## Corrigé

### 1. Ce qu'il faut montrer

Soit $x \in A \cap \overline{B}$. On veut $x \in \overline{A \cap B}$. Par le critère d'adhérence, il suffit de montrer : pour tout $\varepsilon > 0$,

$$B(x, \varepsilon) \cap (A \cap B) \neq \emptyset.$$

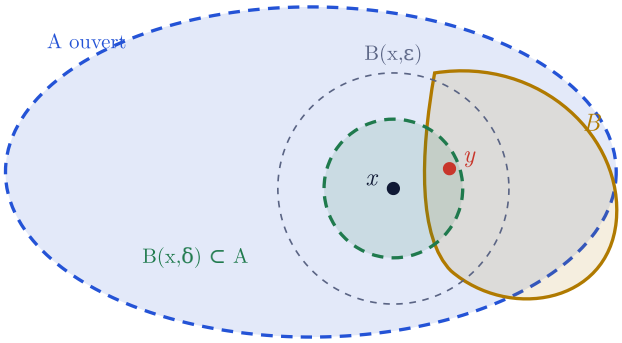
On sait deux choses sur $x$ : il est dans l'ouvert $A$, et il est adhérent à $B$.

### 2. Utiliser que A est ouvert

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $x \in A$ et $A$ est ouvert, il existe $\rho > 0$ tel que $B(x, \rho) \subset A$ : autour de $x$, on reste dans $A$ si on ne s'éloigne pas trop.

### 3. Le bon rayon

On pose $\delta = \min(\varepsilon, \rho) > 0$. Alors $B(x,\delta) \subset B(x,\rho) \subset A$, et $B(x,\delta) \subset B(x,\varepsilon)$ : cette boule est à la fois dans $A$ et dans la boule de rayon $\varepsilon$.




La boule verte $B(x,\delta)$ est à la fois dans $A$ et dans $B(x,\varepsilon)$ (cercle gris). Comme $x$ est adhérent à $B$, elle contient un point $y$ de $B$.

### 4. Utiliser que x est adhérent à B

Comme $x \in \overline{B}$, toute boule centrée en $x$ rencontre $B$, en particulier $B(x,\delta)$ : il existe $y \in B(x,\delta) \cap B$.

### 5. Conclusion

Ce $y$ est dans $B$ ; dans $B(x,\delta) \subset A$, donc dans $A$ ; et dans $B(x,\delta) \subset B(x,\varepsilon)$. Donc $y \in B(x,\varepsilon) \cap (A \cap B)$. Ceci pour tout $\varepsilon > 0$ :

$$A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}.$$

Sans « $A$ ouvert », c'est faux : $A = \{0\}$, $B = ]0,1]$ dans $\mathbb{R}$ donnent $A \cap \overline{B} = \{0\}$ mais $A \cap B = \emptyset$.

**Le piège**

Oublier l'hypothèse « $A$ ouvert » : avec $A = \{0\}$ et $B = ]0,1[$ dans $\mathbb{R}$, on a $A \cap \overline{B} = \{0\}$ mais $A \cap B = \emptyset$.

**La méthode**

Quand deux conditions donnent chacune un rayon, prends le minimum des deux rayons.

## Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

$$F \text{ fermé},\ A \subset F \implies \overline{A} \subset F; \qquad F \text{ fermé} \iff \overline{F} = F.$$

- **Ouvert et fermé.**

$$\Omega \text{ ouvert} \iff \forall x \in \Omega,\ \exists \rho > 0,\ B(x,\rho) \subset \Omega.$$

$$F \text{ fermé} \iff E \setminus F \text{ ouvert}.$$